

Лабораторная работа №5

Расширенная настройка HTTP-сервера Apache

Агаева Зейнаб Фуад кызы

2026-09-26

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Получить практические навыки расширенной настройки HTTP-сервера Apache: организации работы через HTTPS, подключения PHP и автоматизации настройки веб-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины **server**.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.2 Настраиваю виртуальный хост для HTTPS



```
www.zfagaeva.net.conf
/etc/httpd/conf.d

1 <VirtualHost *:80>
2     ServerAdmin webmaster@zfagaeva.net
3     DocumentRoot /var/www/html/www.zfagaeva.net
4     ServerName www.zfagaeva.net
5     ServerAlias www.zfagaeva.net
6     ErrorLog logs/www.zfagaeva.net-error_log
7     CustomLog logs/www.zfagaeva.net-access_log common
8     RewriteEngine on
9     RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}$1 [R=301,L]
10 </VirtualHost>
11
12 <IfModule mod_ssl.c>
13 <VirtualHost *:443>
14     SSLEngine on
15     ServerAdmin webmaster@zfagaeva.net
16     DocumentRoot /var/www/html/www.zfagaeva.net
17     ServerName www.zfagaeva.net
18     ServerAlias www.zfagaeva.net
19     ErrorLog logs/www.zfagaeva.net-error_log
20     CustomLog logs/www.zfagaeva.net-access_log common
21     SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.zfagaeva.net.crt
22     SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.zfagaeva.net.key
23 </VirtualHost>
24 </IfModule>
```

Рисунок 2: Конфигурация виртуального хоста `www.zfagaeva.net` для автоматического перехода с HTTP на HTTPS

2.3 Разрешаю HTTPS в межсетевом экране

```
[root@server.zfagaeva.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=https
success
[root@server.zfagaeva.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=https --permanent
success
[root@server.zfagaeva.net conf.d]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.zfagaeva.net conf.d]# systemctl restart httpd
[root@server.zfagaeva.net conf.d]# systemctl status httpd
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-09-26 07:46:36 UTC; 7s ago
     Invocation: 4fcf7b0fd81d4823b02c75e1da37b35b
       Docs: man:httpd.service(8)
    Main PID: 16748 (httpd)
      Status: "Started, listening on: port 443, port 80"
        Tasks: 178 (limit: 10230)
      Memory: 17.3M (peak: 17.6M)
         CPU: 45ms
    CGroup: /system.slice/httpd.service
            └─16748 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              └─16749 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                └─16750 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                  └─16751 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                    └─16752 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                      └─16753 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Sep 26 07:46:36 server.zfagaeva.net systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server...
Sep 26 07:46:36 server.zfagaeva.net (httpd)[16748]: httpd.service: Referenced but unset environment variable evaluates to
Sep 26 07:46:36 server.zfagaeva.net httpd[16748]: Server configured, listening on: port 443, port 80
Sep 26 07:46:36 server.zfagaeva.net systemd[1]: Started httpd.service - The Apache HTTP Server.
[root@server.zfagaeva.net conf.d]#
```

Рисунок 3: Разрешение HTTPS в межсетевом экране, перезапуск и проверка Apache HTTP Server

2.4 Проверяю подключение к сайту по HTTPS

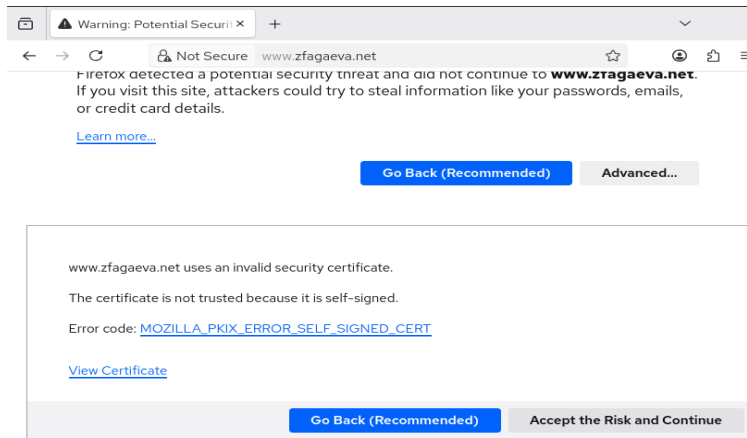


Рисунок 4: Предупреждение Firefox при первом подключении к серверу с самоподписанным сертификатом

2.5 Открываю веб-сервер после добавления исключения



Рисунок 5: Открытие веб-сервера www.zfagaeva.net после перехода на HTTPS

2.6 Просматриваю сведения о сертификате

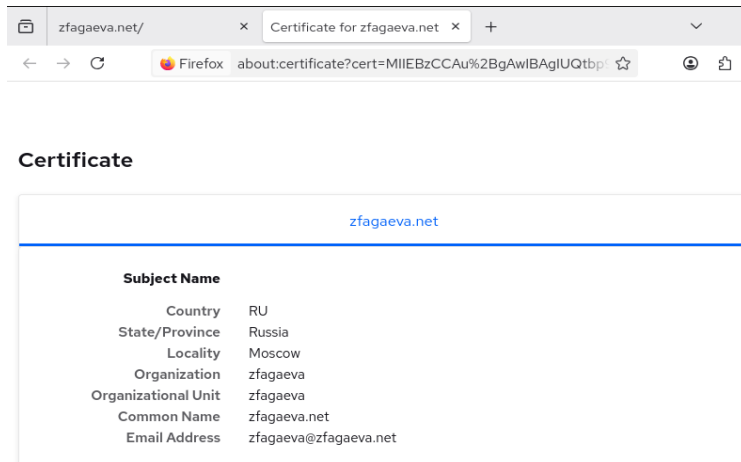


Рисунок 6: Просмотр сведений о самоподписанном сертификате веб-сервера

2.7 Создаю PHP-страницу для проверки работы PHP

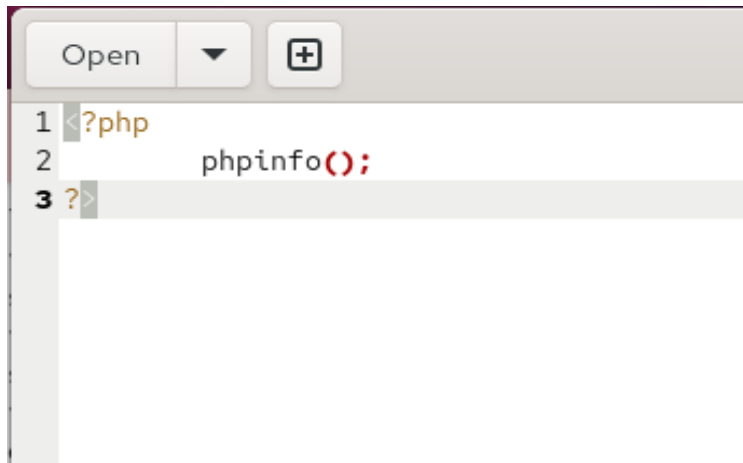


Рисунок 7: Содержимое файла index.php с вызовом функции phpinfo

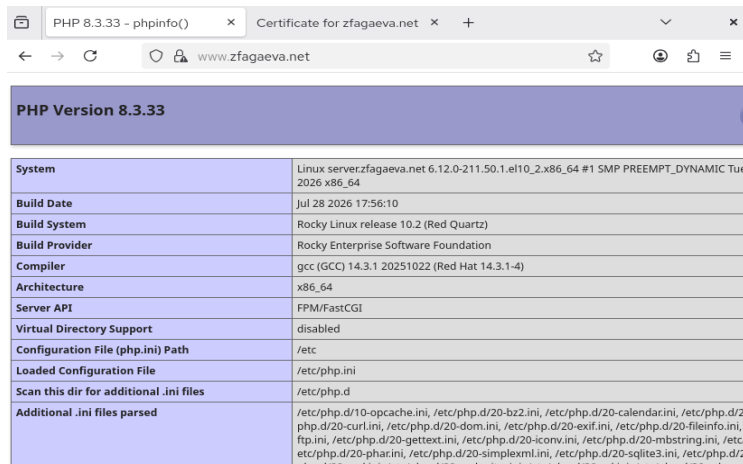
2.8 Устанавливаю PHP и настраиваю права доступа

```
Installed:
capstone-5.0.1-8.el10_2.x86_64      nginx-filesystem-2:1.26.3-6.el10_2.noarch  php-8.3.33-1.el10_2.x86_64
php-cli-8.3.33-1.el10_2.x86_64      php-common-8.3.33-1.el10_2.x86_64         php-fpm-8.3.33-1.el10_2.x86_64
php-mbstring-8.3.33-1.el10_2.x86_64  php-opcache-8.3.33-1.el10_2.x86_64        php-pdo-8.3.33-1.el10_2.x86_64
php-xml-8.3.33-1.el10_2.x86_64

Complete!
[root@server.zfagaeva.net conf.d]#
[root@server.zfagaeva.net conf.d]# mv /var/www/html/www.zfagaeva.net/index.html /var/www/html/www.zfagaeva.net/index.php
[root@server.zfagaeva.net conf.d]# gedit /var/www/html/www.zfagaeva.net/index.php
[root@server.zfagaeva.net conf.d]# chown -R apache:apache /var/www/
[root@server.zfagaeva.net conf.d]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.zfagaeva.net conf.d]# restorecon -vR /var/www/
[root@server.zfagaeva.net conf.d]# systemctl restart httpd
[root@server.zfagaeva.net conf.d]# █
```

Рисунок 8: Установка PHP, настройка прав доступа, восстановление контекстов SELinux и перезапуск Apache

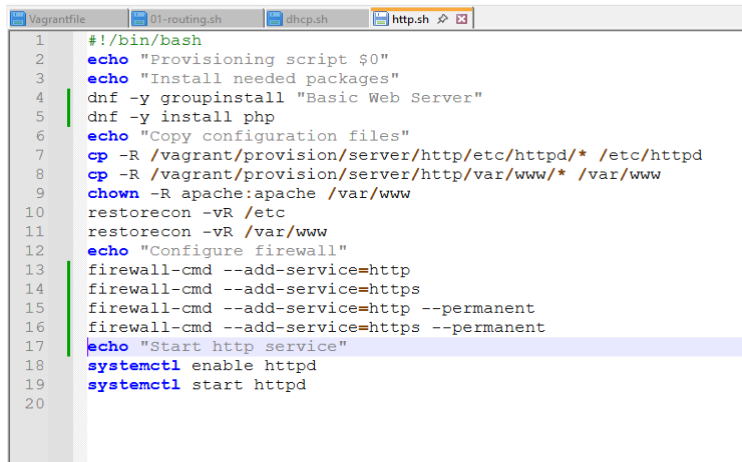
2.9 Проверяю работу PHP через браузер



PHP Version 8.3.33	
System	Linux server.zfagaeva.net 6.12.0-211.50.1.el10_2.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue 2026 x86_64
Build Date	Jul 28 2026 17:56:10
Build System	Rocky Linux release 10.2 (Red Quartz)
Build Provider	Rocky Enterprise Software Foundation
Compiler	gcc (GCC) 14.3.1 20251022 (Red Hat 14.3.1-4)
Architecture	x86_64
Server API	FPM/FastCGI
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc
Loaded Configuration File	/etc/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php.d
Additional .ini files parsed	/etc/php.d/10-opcache.ini, /etc/php.d/20-bz2.ini, /etc/php.d/20-calendar.ini, /etc/php.d/20-curl.ini, /etc/php.d/20-dom.ini, /etc/php.d/20-exif.ini, /etc/php.d/20-fileinfo.ini, /etc/php.d/20-ftp.ini, /etc/php.d/20-gettext.ini, /etc/php.d/20-iconv.ini, /etc/php.d/20-mbstring.ini, /etc/php.d/20-phar.ini, /etc/php.d/20-simplexml.ini, /etc/php.d/20-sqlite3.ini, /etc/php.d/20-xml.ini, /etc/php.d/20-xmlrpc.ini, /etc/php.d/20-zip.ini, /etc/php.d/20-zlib.ini

Рисунок 9: Проверка работы PHP на веб-сервере с помощью функции phpinfo

2.10 Корректирую provisioning-скрипт http.sh



```
Vagrantfile | 01-routing.sh | dhcp.sh | http.sh x
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
5  dnf -y install php
6  echo "Copy configuration files"
7  cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
8  cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
9  chown -R apache:apache /var/www
10 restorecon -vR /etc
11 restorecon -vR /var/www
12 echo "Configure firewall"
13 firewall-cmd --add-service=http
14 firewall-cmd --add-service=https
15 firewall-cmd --add-service=http --permanent
16 firewall-cmd --add-service=https --permanent
17 echo "Start http service"
18 systemctl enable httpd
19 systemctl start httpd
20
```

Рисунок 10: Скорректированный provisioning-скрипт http.sh с установкой PHP и настройкой HTTP/HTTPS

3. 3. Выводы по проделанной работе

3.1 Вывод

В ходе лабораторной работы была выполнена расширенная настройка HTTP-сервера Apache на виртуальной машине **server**.

Для веб-сервера **www.zfagaeva.net** был сгенерирован закрытый RSA-ключ и создан самоподписанный сертификат X.509.

Конфигурация виртуального хоста была изменена для работы через протокол HTTPS.

Для HTTP-запросов был настроен автоматический переход на защищённое соединение HTTPS.

В настройках межсетевого экрана был разрешён сервис **https**.

Работоспособность защищённого подключения была проверена с виртуальной машины **client**.

Для веб-сервера была установлена поддержка PHP.

Статическая страница была заменена файлом **index.php** с вызовом функции **phpinfo()**.